

Thème 1 • Chapitre 4 — Dénombrer les entités

Physique-Chimie • Seconde • fiche de cours — à compléter en classe • M. Van Hoorde

Nom Prénom Classe

01 Constitution de la matière

date :

NOTES

DÉFINITION — ÉLECTRONEUTRALITÉ DE LA MATIÈRE

.....

.....

.....

DÉFINITIONS — LES TROIS TYPES DE STRUCTURES

Structure atomique

.....

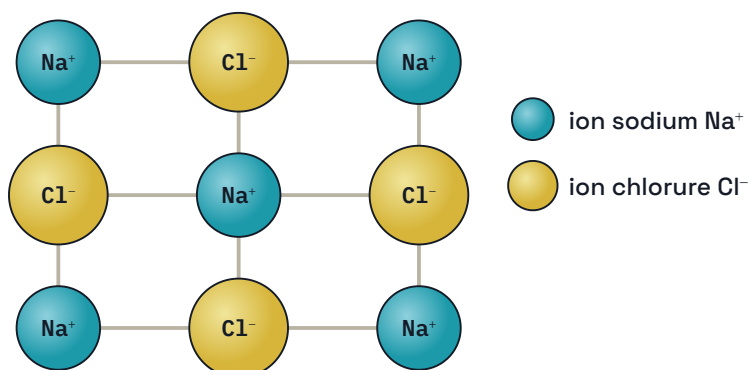
Structure moléculaire

.....

Structure ionique

.....

Cristal de chlorure de sodium (NaCl)



autant de Na^+ que de Cl^- → ensemble électriquement neutre

Cristal de chlorure de sodium : autant d'ions Na^+ que de Cl^- → ensemble électriquement neutre.

EXERCICE 1 – COMPOSÉS IONIQUES

Écrire la formule du dichlorure de magnésium (ions Cl^- et Mg^{2+}), puis celle du sulfure d'aluminium (ions S^{2-} et Al^{3+}).

EXERCICE 2 – ASSOCIER CHAQUE STRUCTURE À SA CATÉGORIE

Classer : néon Ne, or Au, saccharose $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, ADN, sel NaCl.

Structure atomique	Structure moléculaire	Structure ionique

02 Masse

date :

PROPRIÉTÉ – MASSE D'UN ATOME

La masse d'un atome est la somme des masses de ses, de ses et de ses Elle est de l'ordre de kg et peut être approximée à celle de son

$$\boxed{} = \boxed{} \times \boxed{}$$

GRANDEURS & UNITÉS

PROPRIÉTÉ – MASSE D'UN COMPOSÉ

La masse d'un composé chimique est la des masses des éléments chimiques qui le composent.

EXERCICE 3 – MASSE DE LA DOPAMINE ($\text{C}_8\text{H}_{11}\text{NO}_2$)

Calculer la masse d'une molécule de dopamine.

$$m_{\text{H}} = 1,67 \cdot 10^{-27} \quad m_{\text{C}} = 1,99 \cdot 10^{-26} \quad m_{\text{N}} = 2,33 \cdot 10^{-26} \quad m_{\text{O}} = 2,66 \cdot 10^{-26} \quad (\text{kg})$$

03 Quantité de matière

date :

NOTES

NOMBRE D'ENTITÉS – GRANDEURS & UNITÉS

.....
.....
.....

EXERCICE 4 – ATOMES DANS UN ROULEAU D'ALUMINIUM

Rouleau d'aluminium 27 de masse 2,67 kg. Calculer le nombre d'atomes ($m_n = 1,67 \cdot 10^{-27}$ kg).

.....
.....
.....
.....

DÉFINITION – LA MOLE ET LE NOMBRE D'AVOGADRO

La mole est l'unité de de symbole Elle correspond au nombre d'Avogadro :

$$N_A = entités$$

QUANTITÉ DE MATIÈRE – GRANDEURS & UNITÉS

.....
.....
.....

EXERCICE 5 – QUANTITÉ DE MATIÈRE

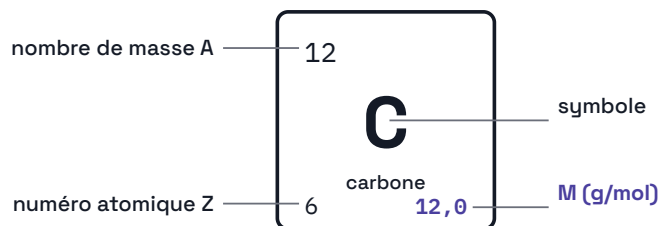
Quantité de matière pour $N = 21 \cdot 10^{23}$ entités ?

.....
.....
.....

DÉFINITIONS – LES MASSES MOLAIRES

Masse molaire atomique M **Masse molaire ionique****Masse molaire moléculaire**

Lire une case du tableau périodique

*pour de nombreux éléments, $M \approx A$*

Lire une case de la classification : nombre de masse A , numéro atomique Z , symbole, masse molaire M ; souvent $M \approx A$.

EXERCICE 6 – MASSES MOLAIRES IONIQUES DE Cl^- ET Ca^{2+} EXERCICE 7 – MASSES MOLAIRES DE H_2O ET CH_4 EXERCICE 8 – MASSE MOLAIRE DE L'OR ($M = 3,27 \cdot 10^{-22} \text{ g}$)

Masse d'une mole d'atomes d'or, puis comparaison avec la classification.

EXERCICE 9 – MASSE MOLAIRE DE LA CHLOROPHYLLE ($C_{55}H_{72}MgN_4O_5$) $M(C)=12,0 \cdot M(H)=1,0 \cdot M(Mg)=24,3 \cdot M(N)=14,0 \cdot M(O)=16,0 \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$

=

RELATION n , M , m – GRANDEURS & UNITÉSEXERCICE 10 – SULFATE DE CUIVRE $CuSO_4$ ($M = 4,0 \text{ g}$) $M(Cu)=63,5 \cdot M(S)=32,1 \cdot M(O)=16,0 \text{ (g}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$ EXERCICE 11 – ÉTHANOL C_2H_6O ($V = 25 \text{ ML}$, $\rho = 0,789 \text{ g}\cdot\text{ML}^{-1}$)Donner la masse m et la quantité de matière n prélevées.EXERCICE 12 – CYCLOHEXANE C_6H_{12} ($V = 12,0 \text{ ML}$, $\rho = 0,7786 \text{ g}\cdot\text{ML}^{-1}$)Exprimer n en fonction de ρ , V , $M(C_6H_{12})$, puis calculer.

[illegible]

--	--	--	--	--	--

Fiche élève · Thème 1 – Chapitre 4 · M. Van Hoorde – Lycée général Isaac de l'Étoile, Poitiers